



Unidad 3 / Escenario 5

Lectura fundamental

Planificación de proyectos de *software* en equipo

Contenido

- 1 La importancia de la planificación
- 2 Prerequisitos para una planeación efectiva y eficiente
- 3 Introducción a las reuniones de lanzamiento
- 4 Reuniones de lanzamiento

Palabras clave:

Lanzamiento de un proyecto, reunión de lanzamiento, diseño conceptual, productos de trabajo, entregables.

Introducción

Bienvenido a la unidad de planeación de proyectos del módulo TSP. Como ya hemos visto, el tener un buen equipo formado tiene grandes ventajas a la hora de desarrollar un proyecto. Una vez se tenga listo el equipo de trabajo, es importante definir cómo va a trabajar; sin buena preparación, planeación y organización, hasta los mejores equipos tendrán problemas a la hora de producir resultados. Esto lo vemos en todo tipo de escenarios constantemente: equipos deportivos que fracasan por mala dirección técnica, falta de coordinación y comunicación entre sus integrantes, o incluso porque no hacen caso a las estrategias previamente planteadas. En este escenario, veremos cómo TSP nos permite preparar al equipo de desarrollo para planear un proyecto y posteriormente, llevarlo a cabo.

Desglosaremos los pasos que tiene un lanzamiento de proyecto dentro de TSP, explicando el propósito, importancia y utilidad de cada uno de ellos.

¿Sabía qué...?



La planeación de proyectos con TSP es una de las seis áreas de competencia que comprende TSP, la cual asume que una organización se encuentra dispuesta a implementar TSP para sus proyectos y que la gerencia ha recibido una capacitación básica.

1. La importancia de la planificación

La ingeniería de *software* ha tenido como uno de sus objetivos el garantizar que los proyectos de *software* se desarrollen de forma sistemática, rigurosa, a tiempo y con las especificaciones necesarias, con lo cual se reducen los errores del producto final y, por ende, el costo de realizar mantenimiento sobre el mismo. (Tedre, Matti 2014). El tener un buen plan le permite al equipo tener una base a qué referirse a medida que avanzan con el proyecto, lo que a su vez permite medir este progreso según criterios previamente definidos.

Un buen plan también abarca diferentes posibilidades y resultados. El tener estrategias o lineamientos predefinidos a seguir reduce la incertidumbre a la hora de actuar o resolver posibles imprevistos. También permite identificar de forma más precisa los errores que se presenten.

Como hemos discutido anteriormente, la comunicación es el elemento más importante a la hora de conformar y mantener un equipo de trabajo. TSP pide reiteradas veces que la comunicación entre los miembros del equipo sea honesta y clara. Durante la etapa de planeación, una buena comunicación permite desarrollar un plan claro y conciso. El mantener la comunicación y la coordinación a la hora de ejecutar el plan ayuda a que el desarrollo del proyecto sea más fluido y tenga menos contratiempos, ya que todos los integrantes tienen claro cuánto han progresado, cuánto deberían haber progresado y qué quieren lograr.

2. Prerrequisitos para una planeación efectiva y eficiente

Para poder planear exitosamente un proyecto, todos los involucrados deben estar adecuadamente preparados; claro está que esta preparación difiere según el rol que se va a desempeñar dentro del proyecto, no tendría sentido que todos los roles tuvieran la misma preparación. Con lo anterior ocurriría una de dos cosas: o se desperdiciaría esfuerzo al preparar a diferentes miembros de un equipo para tareas que no van a desempeñar, o se prepararía inadecuadamente a uno o varios miembros del equipo para sus tareas.

El líder de equipo debe tener capacidad de liderazgo, como su posición lo implica. Un buen líder de equipo debe poder resolver problemas entre los diferentes miembros de este, actuando como mediador y enfocándose siempre hacia los objetivos del equipo. También debe actuar como el puente entre la gerencia (y otros grupos administrativos relevantes) y el equipo, tanto a la hora de reportar el progreso del equipo como a la hora de solicitar ayuda o modificaciones al proyecto. Debe tener un profundo conocimiento del proyecto y el plan del equipo; después de todo es él quien va a guiar a los miembros del equipo hacia los objetivos que se hayan planteado.

Es importante que el líder mantenga sus ojos sobre los objetivos del equipo y del proyecto. Muchas veces, por más de que intentemos comunicarnos efectivamente con los demás, podemos dejar de ver el cuadro completo por concentrarnos en los detalles de nuestra parte. Es responsabilidad del líder recordarle al resto del equipo cuál es el cuadro completo, mientras que fomenta el progreso y crecimiento individual de sus integrantes.

Es de vital importancia que todos los miembros del equipo cuenten con las herramientas adecuadas para hacer su trabajo, todos deberían de estar familiarizado con estas, y en caso de que no lo estén,

se debe tener en cuenta un periodo de tiempo dentro del plan del equipo para que las conozcan y aprendan.

Parece que todos tienen mucho que hacer, ¿cierto? Algo que ayuda mucho a la hora de planear y de ejecutar un proyecto es el orden. Un plan detallado de TSP tiene muchísima información, tanta que no tiene sentido intentar mantenerla manualmente. Se recomienda que el equipo cuente con alguna herramienta que les permita gestionar adecuadamente su plan y proyecto, donde puedan anotar datos cuantificables de su trabajo y puedan ver su progreso individual y como equipo.

Una vez tengan todas estas cosas claras y listas, es momento de comenzar con las reuniones de lanzamiento de proyecto.

3. Introducción a las reuniones de lanzamiento

Bueno, hemos hablado bastante sobre porqué debemos planear cuidadosamente nuestro proyecto, pero ¿cómo lo planeamos? TSP propone una serie de actividades de trabajo en equipo, distribuidas en nueve reuniones de planeación y una de evaluación: las reuniones de lanzamiento.

Un lanzamiento bien ejecutado debería producir un plan del proyecto claro, que cumpla con los requisitos de la gerencia lo mejor posible. Al final del lanzamiento, tanto la gerencia como todos los miembros del equipo deben tener claro qué harán y cómo lo van a hacer. Comienza con que el equipo comprenda lo que necesita hacer: inicialmente, la gerencia (o el cliente) presenta sus necesidades, ideas, requerimientos y restricciones al equipo. Con esta información, el equipo prepara un plan para el proyecto y finalmente se lo presenta a la gerencia para que esta lo revise y mencione las correcciones o cambios que considere pertinentes.

A grosso modo, las reuniones tienen los siguientes propósitos:

- **Reunión 1** – La reunión entre la gerencia y el equipo. Tiene como propósito que el equipo entienda cuáles son las expectativas de la gerencia y otros grupos relevantes para el proyecto.
- **Reunión 2** – El equipo define sus metas, objetivos, y se reparten roles entre sus miembros.
- **Reunión 3** – El equipo forma el plan del proyecto. Básicamente, qué se va a hacer a cada paso y los lineamientos que describe cómo van a trabajar el equipo y sus integrantes.
- **Reunión 4** – El equipo determina cuántos recursos tiene y cuántos serán necesarios para el proyecto. Se tiene un marco de tiempo para el proyecto.
- **Reunión 5** – El equipo produce un plan de calidad; es decir, cuáles son sus metas y medidas de calidad y cómo harán para gestionarlas.

- **Reunión 6** – El equipo planea qué se hará en la fase siguiente del proyecto, a modo de tener un objetivo claro a corto plazo.
- **Reunión 7** – El equipo identifica y analiza los riesgos del proyecto y genera un plan para mitigarlos.
- **Reunión 8** – Es, en esencia, una reunión para que los miembros del equipo puedan preparar la forma en la que van a exponer el proyecto en la última reunión.
- **Reunión 9** – La última reunión en la cual se presenta el plan del proyecto terminado. La gerencia puede aprobar o no el plan del equipo.
- **Reunión Post-mortem:** el equipo y cualquier otra persona que haya estado involucrada con el lanzamiento del proyecto evalúa el lanzamiento, a modo de generar sugerencias para mejorarlo en el futuro. Esta reunión no tiene que ver con el contenido del proyecto en sí, pero sí con la forma en la que fue lanzado.

Son bastantes cosas, ¿no es así? Veamos entonces en detalle qué ocurre en cada una de estas reuniones para que no queden dudas al respecto.

4. Reuniones de lanzamiento

4.1. Reunión 1 – Entendiendo el proyecto

Como ya habíamos dicho, esta es la reunión en la que el equipo descubre qué es lo que va a hacer. Es indispensable que alguien de la gerencia y de cualquier otra área que tenga información relevante esté presente en la reunión, ya que son ellos los que estarán exponiéndole al equipo. Entre la información que el equipo va a recibir, deben estar todos los requerimientos y todas las restricciones por parte de la gerencia. También es pertinente informar al equipo sobre cualquier factor relevante desde el punto de vista de mercadeo, ya que esto podría cambiar el diseño final del producto.

Todas las metas que se tengan en la gerencia se deben enunciar claramente al equipo, idealmente en una forma que sea cuantificable o medible.

Ahora, aquí es donde podemos aplicar conocimientos previos de ingeniería de *software*. Esta reunión es la oportunidad perfecta para que se aclaren todas las dudas que se puedan tener del proyecto. Idealmente, al final de esta reunión, tanto la gerencia como el equipo de trabajo deben de tener claro lo siguiente:

- Cuáles son las características del producto, analizadas desde el punto de vistas de negocios y desde el punto de vista del consumidor.
- Qué cosas son fundamentales en el proyecto y qué cosas son opcionales, y el motivo detrás de cada una de ellas.
- Cuáles son los criterios para determinar si el producto es exitoso o no.
- Cuáles son los recursos con los que cuenta el equipo.
- Cuánta flexibilidad tiene el equipo respecto a las características del producto, el tiempo de entrega y los integrantes del equipo.

4.2. Reunión 2 – Roles y metas

Una vez el equipo tiene claro qué producto van a desarrollar, debe tener claras sus metas y sus objetivos dentro del proyecto.

Pero ¿acaso las metas no son lo mismo que los objetivos y los criterios de éxito planteados en la reunión pasada?, no exactamente. Las metas deben de ser medibles de forma cuantitativa cada vez que sea posible; es decir, en lugar de tener como meta “terminar el proyecto a tiempo” se podría “tener el 50% del modelo listo en 10 días” o “completar al menos 7 tareas semanalmente.” Esto se debe a que las metas cuantificables nos brindan una base para medir nuestro progreso. Por ejemplo, si mi meta es completar siete tareas semanalmente, sé que ha habido un problema si llevo dos semanas sin cumplir la meta.

Las metas a nivel de equipo también permiten que todos los integrantes de este tengan un entendimiento mutuo sobre qué se espera que logren. La planificación de las actividades a desarrollar y los ajustes al plan del equipo se pueden hacer de forma más clara y rápida si se cuenta con metas claras y realistas.

Para poder definir las metas claramente, se analiza la reunión anterior, tomando cualquier meta explícita que haya y todas las metas implícitas que esta conlleve. Una vez se tengan todos los objetivos y metas claras, se asignan a uno o más miembros del equipo. Este o estos integrantes tendrán como

responsabilidad el rastrear el progreso de las metas a medida que avance el proyecto y deberán de reportar el estatus de estas periódicamente a los demás integrantes del equipo.

Ya con las metas claramente definidas, se reparten los roles de gestión entre los integrantes del equipo y se asigna un suplente para cada uno de ellos. De esta forma, ya todos los integrantes deberían tener claro hacia a dónde quieren llegar y cuáles son sus responsabilidades dentro del equipo.

4.3. Reunión 3 – Qué hay que hacer

Ahora que ya tenemos claro las responsabilidades de cada miembro del equipo y hacia dónde queremos llegar, ¿qué sigue? Es en esta reunión donde comienza la planeación del proyecto como tal. Inicialmente, debemos construir un contexto para el plan de nuestro proyecto, el cual se logra a través de las siguientes componentes:

Diseño conceptual

El diseño conceptual del producto tiene como único propósito identificar los componentes y funciones principales del producto, para que estos puedan ser utilizados posteriormente (en la reunión 4) para determinar el tamaño de este. Para obtener un buen diseño conceptual, se siguen los siguientes pasos:

- Se definen las funciones principales del producto.
- Se postula un número pequeño de partes o componentes (normalmente, entre 10 o 15) que, al combinarse, logran ejecutar las funciones del producto.
- Se estima el tamaño de estas partes, normalmente comparándolas con otras pares previamente existentes de las cuales se conoce su tamaño.
- En caso de que haya partes demasiado complejas o grandes, se pueden sub-dividir y estimar sus tamaños como se hizo en el paso 3.
- Se utiliza la suma de los tamaños de las partes para generar una estimación del tamaño total del producto.

Estrategia de producto

Una vez el equipo ha identificado los componentes principales del producto promedio del diseño conceptual, se desarrolla la estrategia del producto. Esto implica identificar qué partes del producto se pueden desarrollar por separado (y si estas se pueden subdividir), cómo juntar estas partes una vez estén terminadas y cómo probarlas después de esto.

Productos de trabajo

Los productos de trabajo son todas las actividades que terminan en productos no entregables del proyecto, un entregable suele estar compuesto por varios productos de trabajo. En este momento de la reunión, el equipo determina cuáles productos de trabajo terminará en esta fase del proyecto (normalmente, no más de unos pocos meses para proyectos grandes) y cuáles se realizarán en las posteriores.

Para definir los productos de trabajo, se recomienda crear una estructura de la descomposición del trabajo (*Work Breakdown Structure – WBS*), esta puede estar basada en productos o en tareas. Una WBS basada en productos produce una lista de todos los productos de trabajo distintos y separados, con base en diferentes entregables a completar. Por su parte, una WBS basada en tareas define todas las tareas necesarias para crear el producto final y sus componentes, comenzando desde lo más general (una fase del proyecto, un área particular, o un grupo de tareas) y luego descomponiendo las tareas de nivel macro, hasta terminar con una lista de elementos de trabajo a ser desarrollados para cada miembro del equipo.

En otras palabras, se pueden definir las diferentes tareas que se deben hacer al descomponer el producto final en partes más pequeñas. Se puede comenzar analizando diferentes entregables y qué cosas los conforman, o se pueden identificar diferentes tareas a realizar en cada fase para cumplir con alguna meta u objetivo y luego descomponer esas tareas. La idea es que, en este momento, se tenga una idea de quién realizará qué tareas.

Proceso de desarrollo

Ya con una lista definida de cosas por hacer, falta el “cómo” del asunto. Es en este momento en el que se define el proceso de desarrollo, el cual le indica al equipo cómo va a trabajar, teniendo en cuenta que la eficiencia y la eficacia son fundamentales. La idea es producir una especie de guion, el cual detalla los pasos con los que cada miembro del equipo debe planear sus tareas y desempeñar sus funciones, sin que sea exclusivo para un único miembro del equipo.

Este guion es una de las partes más importantes del plan. Si queda bien hecho, los miembros del equipo minimizan el tiempo que pasan pensando en cómo comenzar las diferentes tareas, con lo cual logran entrar más fácilmente en un ritmo de trabajo. Como todos saben qué hacer, se pueden apoyar mutuamente e identificar errores y problemas en el proceso.

Planes de procesos y soporte

Estos dos ítems se encargan de reducir la incertidumbre. Muchas veces, para que una o varias partes del producto puedan funcionar (o incluso, para que se pueda ejecutar exitosamente la fase del proyecto actual) se requieren de herramientas con las que no se contaba previamente. El plan de proceso detalla cómo obtener o desarrollar cualquier elemento que sea necesario para poder realizar los procesos descritos en el plan de desarrollo, mientras el plan de soporte se centra en los elementos o herramientas que faciliten el desarrollo del producto como tal (incluye herramientas tecnológicas).

Reporte de roles

Para finalizar, el equipo debe definir tareas específicas para cada rol de gestión e indicar qué hay que reportar en las reuniones semanales. Una vez se hayan asignado estas responsabilidades, se documentan para futura referencia. Esto no solo sirve como un recordatorio a los diferentes roles de gestión, sino que permite que todo el equipo tenga claridad de qué se espera de quién, desde el punto de vista de gestión del proyecto.

4.4. Reunión 4 – El plan general del proyecto

Una vez se tiene claro qué actividades se tienen que hacer y se ha repartido el trabajo, se produce el plan general del proyecto. Esto suena bastante vago, así que entremos en detalle:

- Tomando el diseño conceptual de la reunión 3, podemos estimar el tamaño de cada ítem individual.
- Como ya hemos identificado todas las actividades a realizar a corto, mediano y largo plazo, podemos diseñar un plan detallado de cómo realizarlas.
- Se estiman los recursos que cada actividad va a requerir. Esto incluye horas de desarrollo. Una vez se hayan estimado los costos de recursos de todas las actividades y sus subactividades (las cuales incluyen, pero no se limitan a integración de componentes, pruebas, diseño del producto, etc.), se puede estimar adecuadamente el costo de recursos del proyecto completo.
- Se debe determinar la cantidad de horas que dispone el equipo para trabajar semanalmente. Esto debe tener en cuenta la disponibilidad individual de cada miembro del equipo.
- Con base en los tiempos obtenidos anteriormente, se crea el plan general de trabajo, el cual incluye un tamaño estimado del proyecto final y fechas de terminación para cada una de las tareas (y, por consecuencia, una fecha estimada de entrega del proyecto).

- Es importante intentar sincronizar lo mejor posible cualquier dependencia inter e intra-equipo. Si hay algún componente crítico que debe ser terminado antes de continuar con parte del proyecto, se puede intentar sincronizar parte del desarrollo de otros componentes alrededor de este.
- En otras palabras, aquí es donde se asignan fechas de trabajo a las diferentes tareas. Previamente, sabíamos quién era responsable de qué, ahora sabemos cuándo deben estar trabajando en qué.

Ahora, el plan debería cumplir con todos los objetivos y metas definidos previamente. Si partes del plan no cumplen con las estrategias de desarrollo o no cumplen con las metas, se deben de revisar, y en el caso en que sea imposible modificarlas, se debería proponer planes alternativos donde se juegue con la cantidad de recursos, contenido funcional y otros factores para intentar cumplir con todos los objetivos posibles. Pero ¡cuidado!, estos planes no reemplazan el original, son precisamente alternativas que se pueden presentar a la gerencia al finalizar el lanzamiento.

4.5. Reunión 5 – El plan de calidad del proyecto

Es algo largo el proceso, ¿cierto? Bueno, es de esperarse, considerando que todo esto se demora entre 2 y 5 días. ¡Pero ya vamos por la mitad! Recuerde referirse a las reuniones anteriores si algo no le queda claro.

Pero bueno, ya con un calendario claro, responsabilidades asignadas y un proceso definido viene la siguiente parte: diseñar un plan de calidad. Las metas de calidad debieron ser determinadas en la reunión 2 y deben tener a un miembro del equipo asignado a rastrear el desempeño de este en cada una de estas.

Ahora, para cada fase del proyecto, se debe de calcular todas las medidas de calidad que sean necesarias para evaluar adecuadamente nuestras metas; estas medidas suelen incluir, como mínimo, una estimación de la cantidad de defectos que serán introducidos y cuantos serán eliminados para cada fase. Esto nos permite estimar la cantidad de defectos que tenderemos al finalizar cada fase (y en el producto terminado).

Ya con las medidas de calidad, debemos de buscar alcanzar las metas de calidad y cumplir con los compromisos que se harán a gerencia. Es en este momento donde ajustamos el plan de calidad para que cumpla con la mayor cantidad de requerimientos posibles; los miembros de equipo deben tener claro cuáles son sus responsabilidades individuales para que se cumplan estas metas.

4.6. Reunión 6 – Planeación de la siguiente fase del proyecto

En esta reunión, se planea a grosso modo la próxima fase del proyecto. Ya que se han determinado todas las actividades y tareas a realizarse, el equipo decide colectivamente cuáles deberían ser realizadas en la siguiente etapa. Se asigna uno o más responsables para cada tarea de forma tentativa (a fin y al cabo, el proceso de lanzamiento debe repetirse en la siguiente fase y es probable que las necesidades cambien), y luego se desarrollan planes individuales para realizarlas.

Estos planes individuales se combinan para formar el plan general. Se debe tener cuidado al balancear la carga de trabajo, de forma que el esfuerzo de todos y la velocidad con la que avanza el proyecto sean adecuados.

Esta reunión no tiene como propósito generar un plan completo y minucioso, sirve para pintar un horizonte a donde se quiere llegar en esta fase. Al finalizar una fase o etapa del proyecto, se debe tener una base para la siguiente etapa, no tiene sentido asignar tareas a la siguiente fase que no podrán ser comenzadas; así mismo, las tareas que no son fundamentales para la siguiente fase no se consideran tareas críticas y son aquellas en las que se tiene mayor flexibilidad en términos de recursos.

4.7. Reunión 7 – Gestión de riesgos

Ya hemos discutido la creación de planes alternativos para cumplir con diferentes metas y objetivos en caso de que no sea posible cumplirlos todos, pero no hemos considerado alternativas en caso de que algo salga mal. Esto último es el propósito de esta reunión.

Al realizar un proyecto, existen todo tipo de riesgos: enfermedad, fallas de equipo, recorte de recursos, etc., cualquier cantidad de cosas pueden ocurrir que afectan negativamente el desarrollo del proyecto; sin embargo, es posible prever y prevenir la mayoría de estos sucesos.

¿Sabía qué...?



TSP define un riesgo como un suceso que puede pasar o no. Cualquier evento que vaya a pasar se define como un problema, y debe de ser tratado directamente en el plan del proyecto.

El equipo debe identificar los riesgos, asignarles tanto un impacto (bajo, medio o alto) con base en qué tanto afectarían el desarrollo del proyecto y asignarles una probabilidad de ocurrencia (baja, media o alta). El equipo luego categoriza y prioriza los riesgos por su impacto y probabilidad de la siguiente forma:

1. Alto – Alta
2. Alto – Media
3. Medio – Alta
4. Medio – Media

Cualquier riesgo que no entre en una de estas categorías no es evaluado. Para cada uno de los riesgos evaluados, se asigna un responsable que debe de monitorear el riesgo y evaluarlo periódicamente con el equipo completo.

Después de asignados los responsables, se producen planes tanto para evitar que el riesgo ocurra como de mitigación de impacto en el caso de que el riesgo ocurra. Es importante tener en cuenta que existen riesgos que no pueden ser tratados por el equipo; en estos casos, se debería notificar al responsable o a las personas que puedan atender el riesgo.

Estos planes pueden ser tan sencillos como crear back-ups de forma periódica en discos duros externos. Lo importante es prever cuáles serían las consecuencias del riesgo en caso de que se materialice e intentar anticiparse a ellas.

4.8. Reunión 8 – Preparación de la exposición final

Para este punto, el plan del proyecto ya debe estar terminado. Esta reunión se encarga, entonces, de preparar al equipo para presentarle su plan a la gerencia. Esta presentación debe contener:

- La agenda y los objetivos de la presentación.
- Un resumen del proyecto para la gerencia.
- Un resumen del trabajo realizado.
- Los objetivos y metas del equipo.
- Los roles de cada miembro.
- El plan del proyecto (tiempos y procesos generales).

- Los planes alternativos.
- Los riesgos identificados.

4.9. Reunión 9 – Exposición a la gerencia

Esta reunión tiene como único propósito presentar el plan a la gerencia. Al final de esta reunión, idealmente, la gerencia habrá aprobado el plan (o uno de los planes alternativos) del equipo.

Claro que es posible que la gerencia le pida al equipo que revise y modifique el plan, y esto no debe hacerse a la ligera; se deben estudiar los impactos que tendrían los cambios en el plan antes de presentarlo nuevamente a la gerencia.

4.10. Reunión Postmortem – Evaluación del lanzamiento del proyecto

Bueno, eso concluye un lanzamiento exitoso de un proyecto. Fue un viaje largo, pero lo logramos. Entonces, si ya hemos lanzado nuestro proyecto, ¿para qué sirve esta reunión?

Es aquí donde los miembros del equipo analizan y evalúan el proceso de lanzamiento. ¿Qué salió bien, que se puede mejorar? ¿Quiénes desempeñaron sus papeles adecuadamente? Cualquier tema que se considere relevante es discutido y documentado con el fin de mejorar las siguientes iteraciones.

En síntesis...

- El proceso de lanzamiento consta de 10 reuniones para planear en detalle diferentes partes del proyecto.
- Un buen plan de proyecto permite que los miembros del equipo tengan claro qué quieren lograr, qué deben hacer, cómo lo deben hacer y con qué responsabilidades cargan.
- Las 10 reuniones se reparten de la siguiente forma:
 - Reunión 1 – La reunión entre la gerencia y el equipo.
 - Reunión 2 – El equipo define sus metas, objetivos, y se reparten roles entre sus miembros.
 - Reunión 3 – El equipo forma el plan del proyecto.
 - Reunión 4 – El equipo determina cuántos recursos tiene y cuántos serán necesarios para el proyecto. Se tiene un marco de tiempo para el proyecto.
 - Reunión 5 – El equipo produce un plan de calidad.
 - Reunión 6 – El equipo planea qué se hará en la fase siguiente del proyecto, a modo de tener un objetivo claro a corto plazo.
 - Reunión 7 – El equipo identifica y analiza los riesgos del proyecto y genera un plan para mitigarlos.
 - Reunión 8 – Se prepara la presentación a gerencia
 - Reunión 9 – La última reunión, en la cual se presenta el plan del proyecto terminado. La gerencia puede aprobar o no el plan del equipo.
 - Reunión Post-mortem: Se evalúa el proceso de lanzamiento.



En el siguiente escenario veremos cómo pueden cambiar las cosas en medio de la ejecución de un proyecto, cómo ajustar el plan durante el desarrollo y cómo analizar los resultados del trabajo. ¡Hasta entonces!

Referencias bibliográficas

Ampuero, M., & López Trujillo, Y. (2010). *Creando un profesional con disciplina en el proceso de desarrollo de software*. Ingeniería Industrial, 27(1), 4 pág. Recuperado de <http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/98/77>

Humphrey, W. S. (2000a). *The Personal Software Process SM (PSP SM)*, (November).

Humphrey, W. S. (2000b). *The Team Software Process SM (TSP SM)*, (November).

Humphrey, W. S., Chick, T. A., & Pomeroy-huff, M. (2010). *Team Software Process SM (TSP SM) Body of Knowledge (BOK)*, (July).

Pomeroy-huff, M., & Chick, T. A. (2009). *El Proceso Personal de Software SM (PSP SM)*, 1–36.

INFORMACIÓN TÉCNICA



Módulo: Desarrollo de *Software* en equipo

Unidad 3: Gestión de proyectos en equipo

Escenario 5: Planificación e implementación de proyectos de *software*

Autor: Grissa Maturana

Asesor Pedagógico: Diana Marcela Díaz Salcedo

Diseñador Gráfico: Diego Calderón

Asistente: Ginna Quiroga

Este material pertenece al Politécnico Gran Colombiano. Por ende, es de uso exclusivo de las Instituciones adscritas a la Red Ilumino. Prohibida su reproducción total o parcial.